ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Rapport des Travaux Dirigés des Systèmes Automatisés

Département : Génie électrique

Filière : Génie électrique et énergie renouvelable 2

THEME

GRAFCET VERS LADDER VERS FBD

Réalisé Par :

- DARARI Ayoub
- LAKHAL Ilyas

Encadré Par :

- Prof. ZEGGAF

Année Universitaire 2024 – 2025

Sommaire

Introduction:.....3

Problème d'alimentation d'une cisaille.....4

I. Enoncée du Problème : 4

II. Conception GRAFCET : 6

1. Grafcet vue commande : 6

2. Grafcet vue API : 7

Problème De Plateau Tournant.....8

I. Enoncée du Problème : 8

II. Conception GRAFCET : 9

1. Grafcet vue commande : 9

2. Grafcet vue API : 10

Problème de Chaine de remplissage de bidons d'huile.....11

I. Enoncée du Problème : 11

II. Conception GRAFCET : 12

1. Grafcet vue commande : 12

2. Grafcet vue API : 12

Introduction:

Ce rapport s'inscrit dans le cadre des travaux dirigés du module *Systèmes Automatisés Industriels*. Il fait suite au premier TD, où l'objectif principal était de mettre en pratique les concepts théoriques étudiés en cours à travers des implémentations concrètes.

Dans ce rapport, nous présenterons nos solutions aux trois problèmes proposés lors de ce TD. Chaque problème a été traité de manière structurée en suivant les étapes suivantes :

- **Conception GRAFCET :**

Un GRAFCET représentant la commande en suite un GRAFCET représentant la logique du point de vue de l'API.

- **Implémentation des programmes :**

Programmation en langage LADDER (CONT) et FBD (LOG), avec des captures directes des projets réalisés dans l'environnement de programmation Siemens (STEP Pro ou TIA Portal).

Problème d’alimentation d'une cisaille

I. Enoncée du Problème :

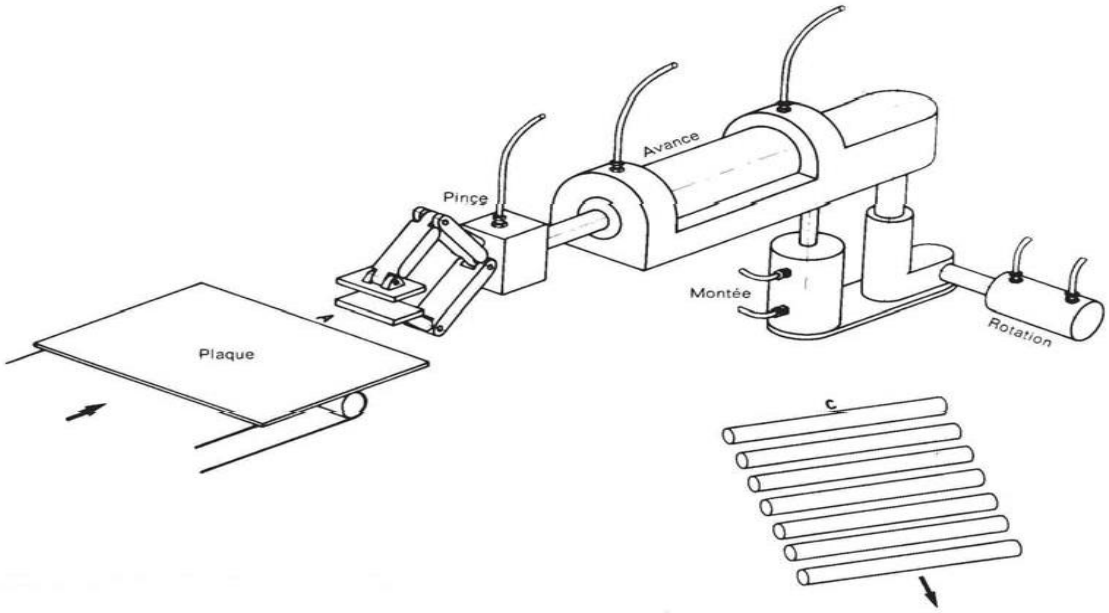


Figure 1 : Fonctionnement de system

Le bras de la cisaille s'avance, prend une plaque au niveau A, tourne ensuite en position haute afin de poser cette plaque sur le tapis C, puis revient ensuite au point de départ.

Le départ du cycle est donné par l'opérateur mais cette information n’est pas prise en compte tant qu'une plaque n'est pas présente au niveau A, que pince n'est pas ouverte et que le bras n'est pas à gauche.

Les actions à effectuer et les informations nécessaires au fonctionnement sont regroupées dans le tableau suivant :

Actions	Signalisation
Sortir le vérin "Avance"	1V+
Rentrer le vérin "Avance"	1V-
Sortir le vérin "Fermer la pince"	2V+
Rentrer le vérin "Ouvrir la pince"	2V-
Sortir le vérin "Montée bras"	3V+
Rentrer le vérin "Montée bras"	3V-
Sortir le vérin "Rotation à gauche"	4V+
Rentrer le vérin "Rotation à droite"	4V-

INFORMATIONS	Signalisation
Départ de cycle	S0
Bras en avant	1S1
Bras en arrière	1S0
Pince fermée	2S1
Pince ouverte	2S0
Bras en haut	3S1
Bras en bas	3S0
Bras à gauche	4S1
Bras à droite	4S0
Présence plaque en A	5S0

Etablir les **GRAFCET** traduisant le cycle de fonctionnement ci-dessus, du point de vue de la **partieopérative,** et du point de vue de la **partie commande**

II. Conception GRAFCET :

1. Grafcet vue commande :

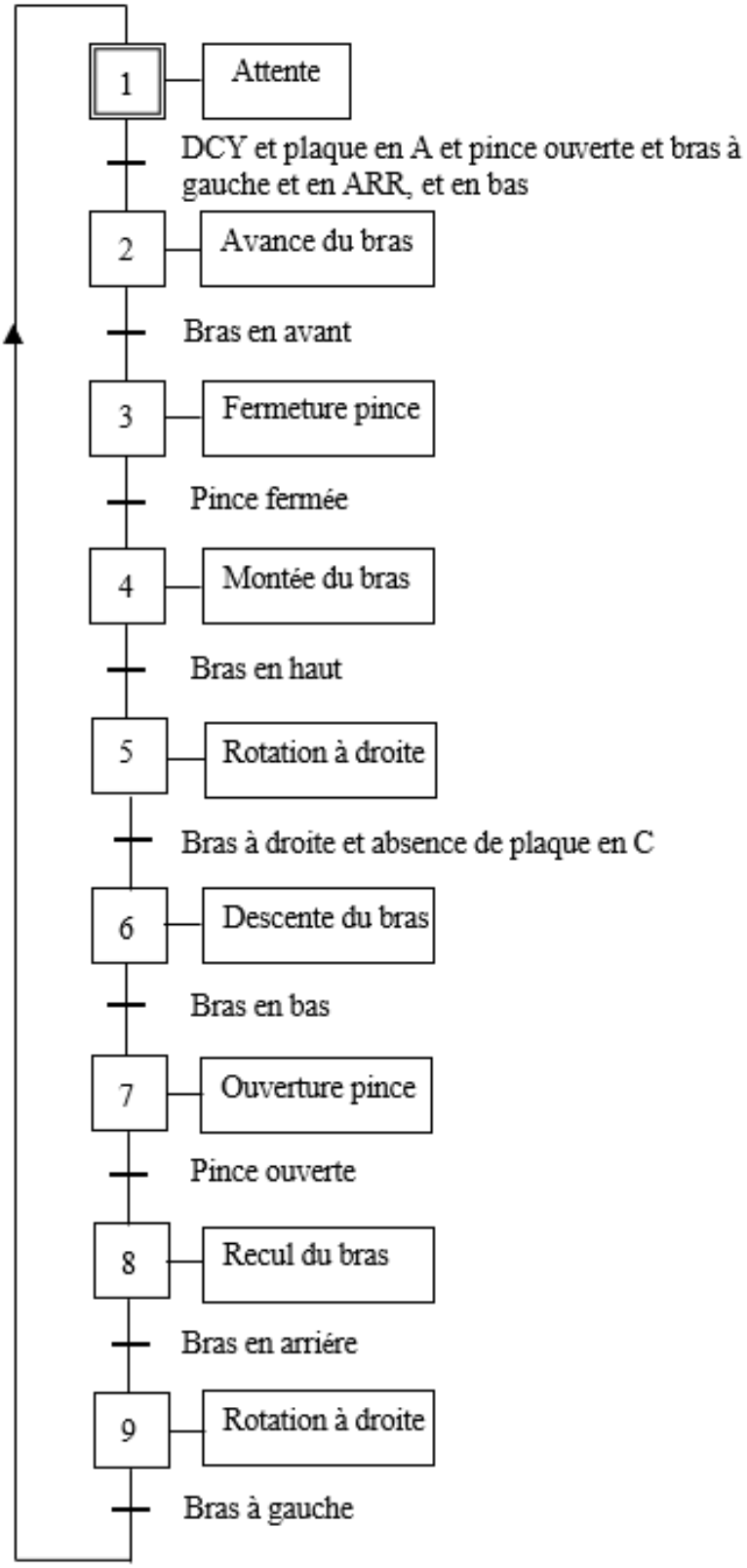


Figure 2 : Grafcet de problem 1 vue commande

2. Grafcet vue API :

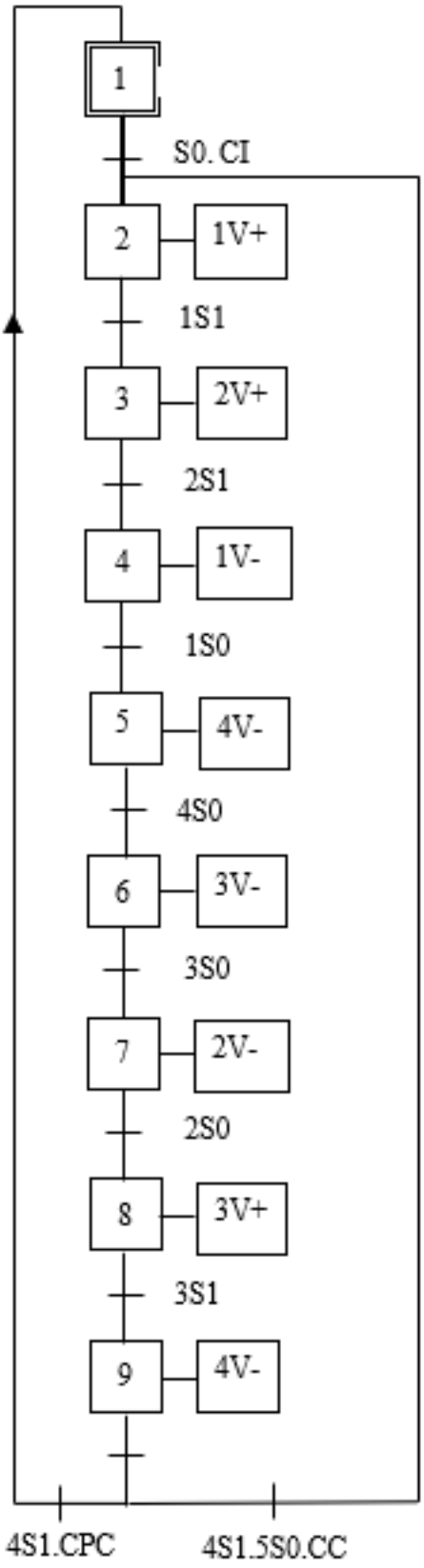


Figure 3 : : Grafcet de problem 1 vue API

Problème De Plateau Tournant

I. Enoncée du Problème :

Un plateau tournant dessert 3 postes de travail :

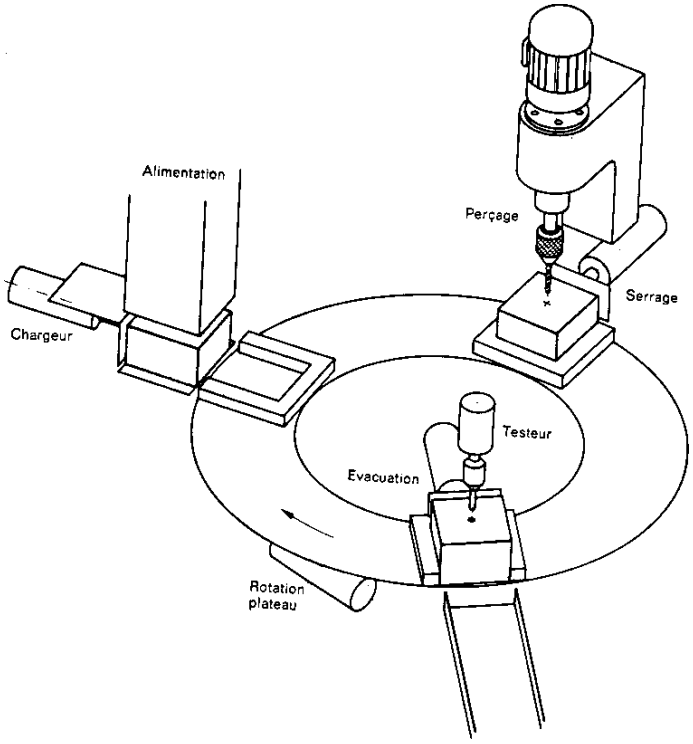
- Le premier de chargement,
- Le deuxième de perçage
- Le troisième de contrôle et d'évacuation des pièces percées.

Un vérin permet la rotation de 120° du plateau extérieur supportant les pièces à usiner, et sonindexation, c'est-à-dire son blocage précis après chaque rotation.

Le contrôle de perçage s'effectue par un testeur qui doit descendre en position basse si le trou est correctement percé (cette opération dure moins de 2 secondes). Si cela n'est pas réalisé, tout le système se bloque, testeur en position haute, de façon à ce que l'opérateur puisse enlever la pièce défectueuse avant de réarmer manuellement le système.

a) Les actions sont :

- Avance chargeur,
- Recul chargeur,
- Avance serrage,
- Recul serrage,
- Descente perceuse,
- Montée perceuse,
- Descente testeur,
- Remontée testeur,
- Avance évacuation,
- Recul évacuation,
- Rotation plateau



b) Les capteurs sont :

- Conditions initiales,
- Marche,
- Pièce chargée,
- Chargeur en arrière,

- Pièce serrée,
- Pièce desserrée
- Perceuse en bas,
- Perceuse en haut,
- Testeur en bas,
- Testeur en haut,
- Pièce évacuée,
- Evacuation reculée,
- Réarmement manuel,
- Fin de rotation

II. Conception GRAFCET :

1. Grafcet vue commande :

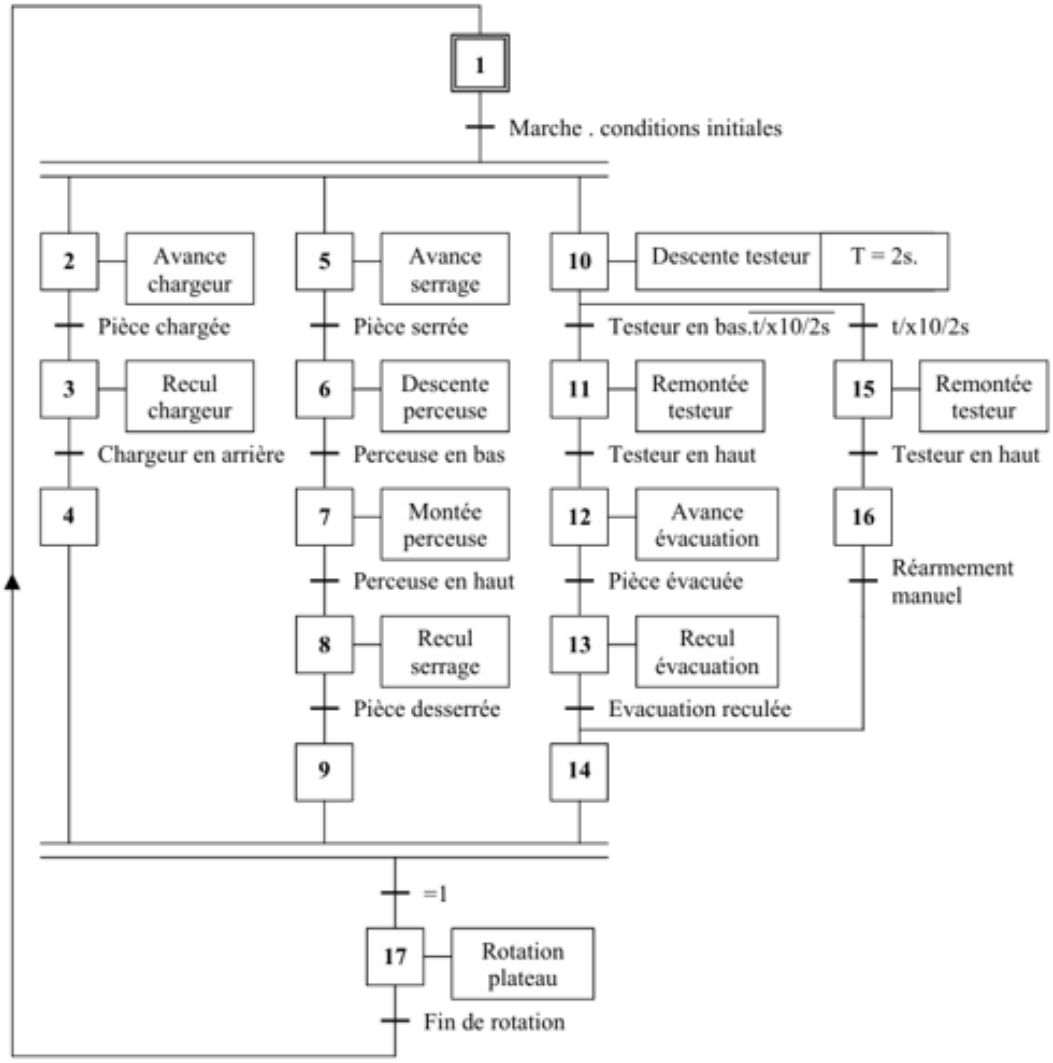


Figure 4 : Grafcet Point de vue commande

2. Grafcet vue API :

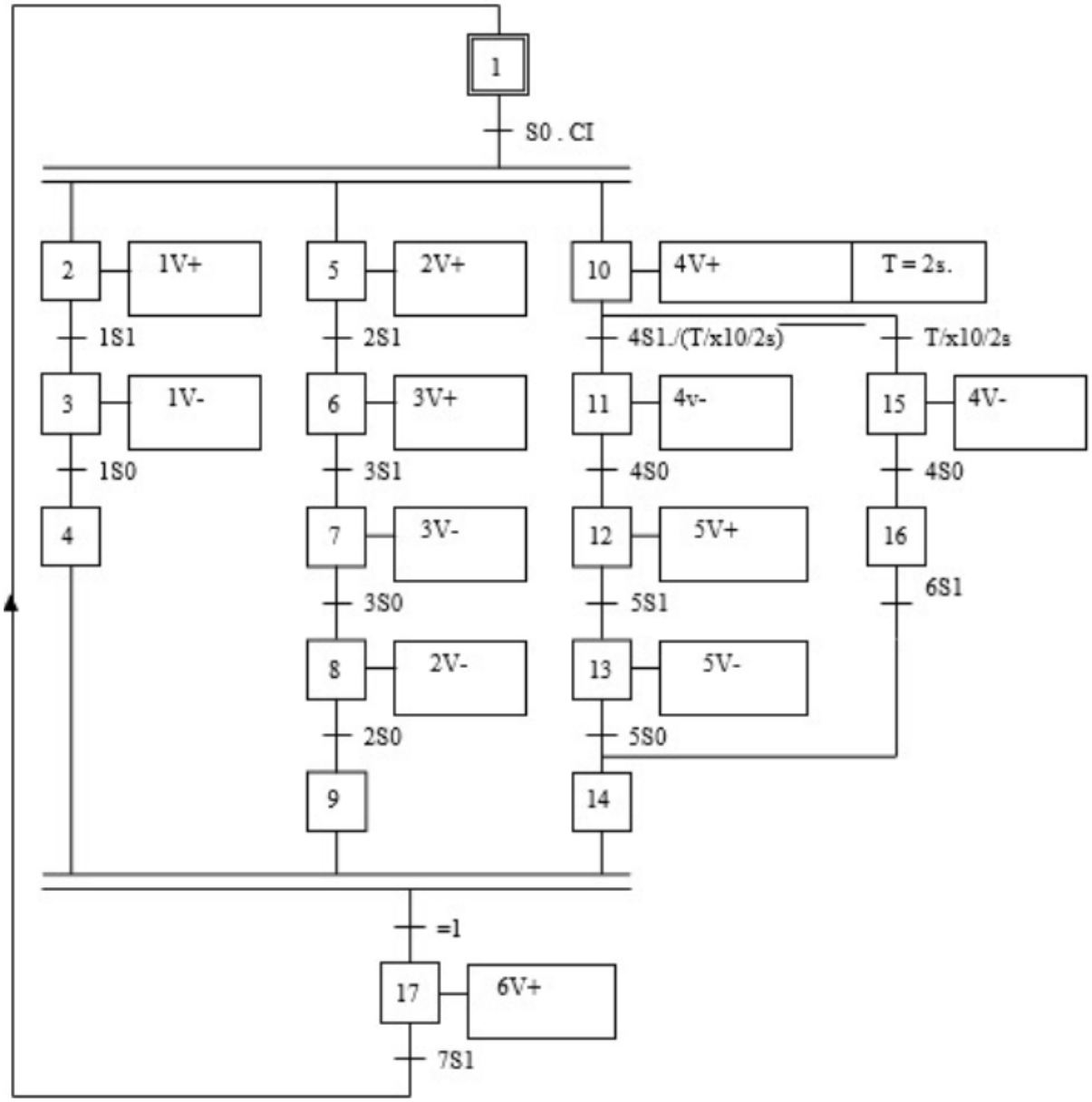


Figure 5 : Grafcet vue API pour problem 2

Problème de Chaine de remplissage de bidons d'huile

I. Enoncée du Problème :

Un tapis avance pas à pas et transporte des bidons vides qui seront d'abord remplis et ensuite bouchés à un poste de travail différent.

L'approvisionnement en bidons n'est pas régulier et certains bidons peuvent manquer de temps à autre. La distance entre les bidons présents est fixée par des taquets situés sur le tapis et distantsd'un pas. Un dispositif permet, à chacun des deux postes décrits, de détecter la présence ou l'absenced'un bidon.

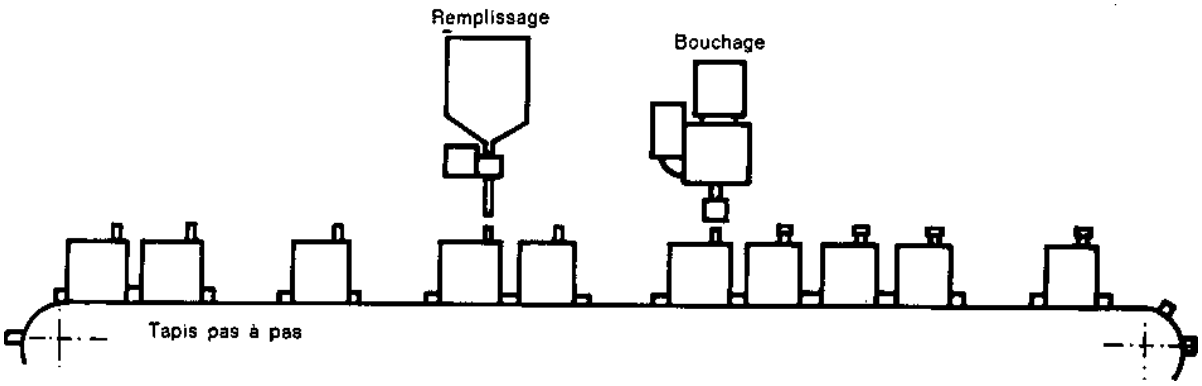


Figure 6 : Fonctionnement de system du problem 3

Actionneurs et capteurs :

AP	Avance d'un pas	fa	Fin d'avance
B	Bouchage	fr	Fin de remplissage
R	Remplissage	fb	Fin de bouchage
oa	Ordre d’avance	bp	Bidon absent
ba	Bidon présent	ci	Conditions initiales

II. Conception GRAFCET :

1. Grafcet vue commande :

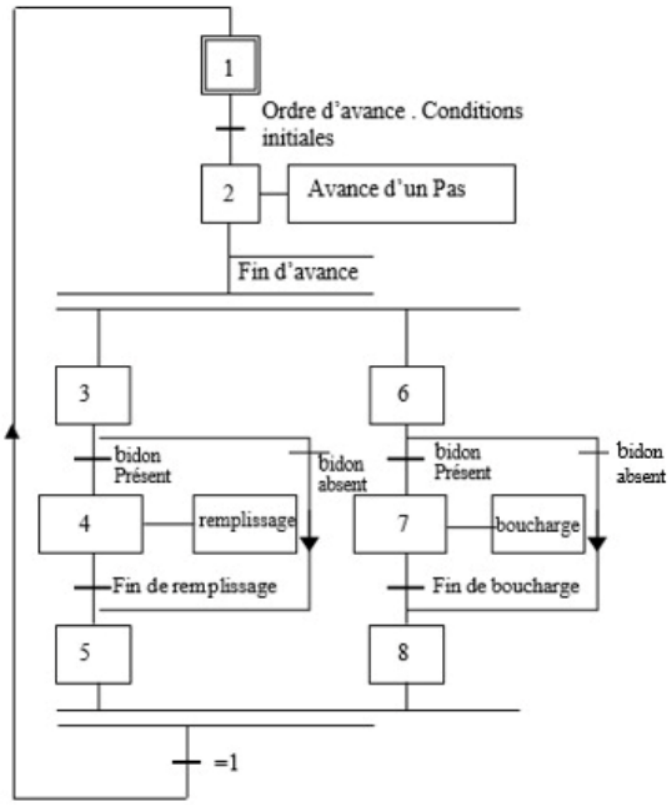


Figure 7 : Grafcet point de vue commande problem 3

2. Grafcet vue API :

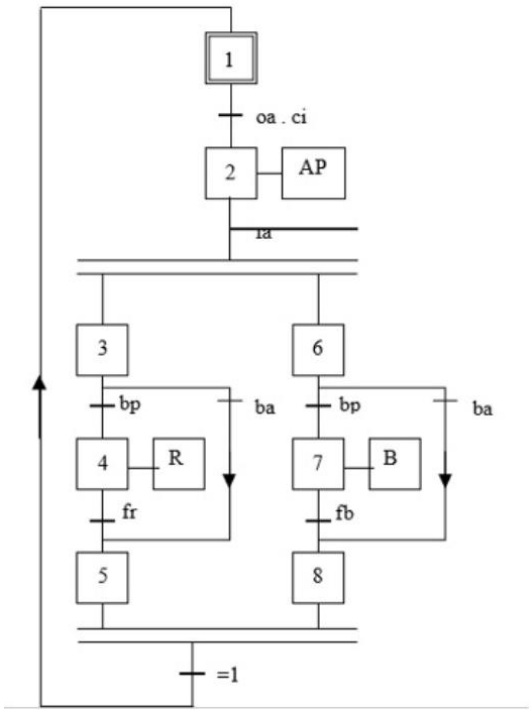


Figure 8 : Grafcet de point de vue API pour problem 3